

NHISC

第二堂社課

Python基礎-1

Discord

加入 NHISC 內中資研 Discord 伺服器！

快到 Discord 上的 NHISC 內中資研 社群消磨時間，與 75 位成員享受免費的語音與文字聊天。

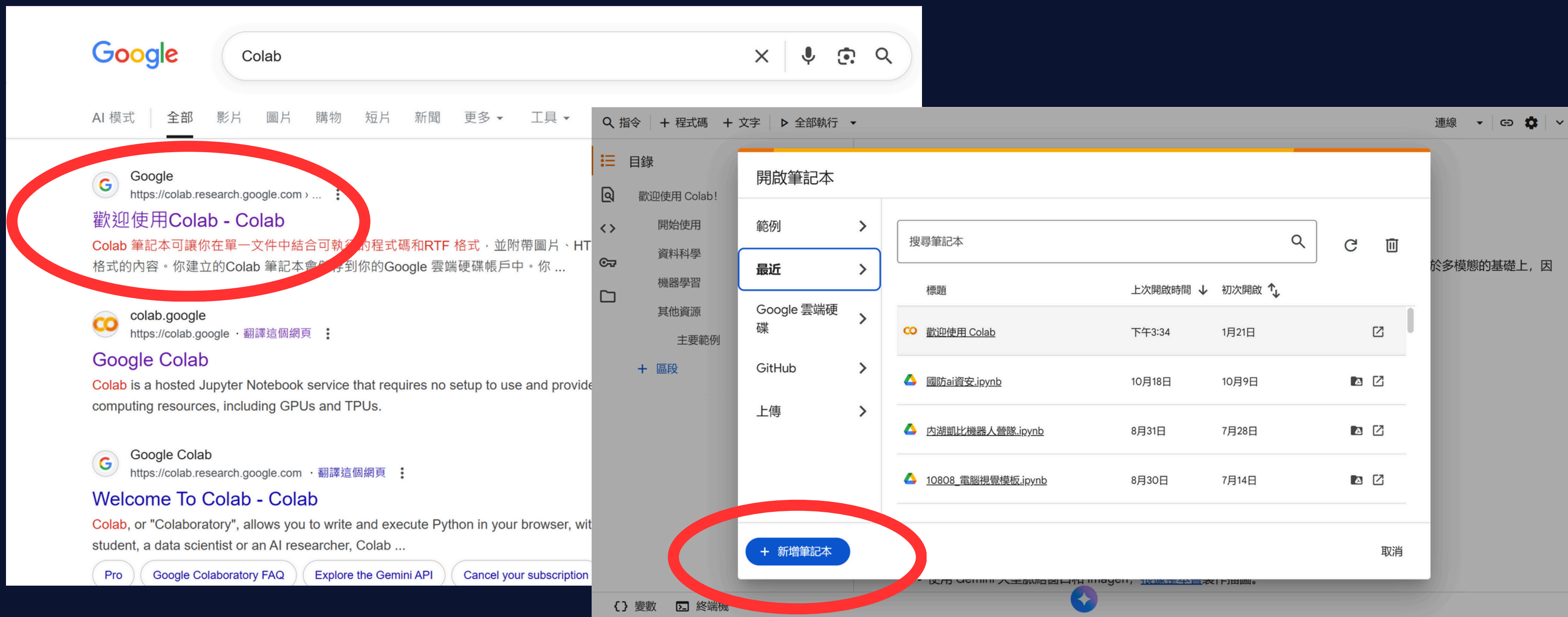


簽到 /signin_code

輸入簽到碼後長這樣就是成功了



寫Python程式的地方：Colab



<https://colab.research.google.com/>

變數與資料型態

常見型態：

整數：int

浮點數：float(小數)

字串：str

布林值：bool(True, False)

- False 0 斷電
- True 1 通電

例子：

變數 = 值

```
a = 10          # int
b = 3.14        # float
name = "Zoe"    # str
c = True        # bool
```

輸入 input

例子：

變數 = 型態(input("輸入前的文字"))

*如果沒有規定型態就是預設字串



```
name = input("請輸入你的名字：")    #字串
age = int(input("請輸入你的年齡："))  #整數
age = float(input("請輸入你的分數：")) #浮點數
```

... 請輸入你的名字:

輸出 print

例子：

print=(“輸出的文字”)

```
▶ print("Hello", "Python!")  
⇒ Hello Python!
```

" "與" "間加入, 會自動空一格

```
▶ print("Hello"+"Python!")  
⇒ HelloPython!
```

" "與" "間加入+ 會自動空一格

```
▶ print("Hello, Python!")  
print("Hello, World!")  
⇒ Hello, Python!  
Hello, World!
```

每一個print結束後會自動換行

```
▶ print("Hello, Python!", end="")  
print("Hello, World!")  
⇒ Hello, Python!Hello, World!
```

加入 end="x" 不會自動換行
並在輸出最後加上 x

計算符號

判斷優先順序

$() > ** > *, /, //, \% > +, -$

```
▶ x = 7
  y = 3
  print(x / y)      #除法
  print(x // y)     #取整除
  print(x % y)      #餘數
  print(x * y)      #乘法
  print(x ** y)     #次方
```

```
⇒ 2.3333333333333335
   2
   1
   21
   343
```

```
▶ x = 7
  y = 3
  print(x*y+y)
  print(x*(y+y))
  print(x//y+y)
```

```
⇒ 24
   42
   5
```

條件判斷 if/elif/else

and 且

or 和

> 大於

< 小於

>= 大於等於

<= 小於等於

== 等於

!= 不等於

- 縮排很重要！
- 從上往下判斷
- 符合並執行完->離開判斷
- 每個判斷必有if
- if/elif 後面皆須加條件

```
if score >= 90 and late == 0:
    print("A 等")
elif score >= 80 or late <= 3:
    print("B 等")
else:
    print("C 等以下")
```

迴圈 while

while 條件：

- 直到條件不成立才停止

```
n = 3
while n > 0:
    print("倒數", n)
    n -= 1
```

```
▶ n = 5
while True:
    n -= 1
    if n < 0:
        break
    elif n==2:
        continue
    print("倒數", n)
```

```
⇌ 倒數 4
   倒數 3
   倒數 1
   倒數 0
```

False 0 不執行

True 1 執行

break 離開

continue 返回

Thanks